

Exo n°1: soit
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n^2 + 1} \end{cases}, n \geq 0$$

1) Montrer que $\forall n \geq 0, 0 < u_n < 1$. (01,5)

On raisonne par récurrence.

Pour $n=0$, on a $0 < u_0 = \frac{1}{2} < 1$ est vérifiée.

On suppose que $0 < u_n < 1$ et on montre que $0 < u_{n+1} < 1$.

Il est clair que si $u_n > 0$ alors $u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n^2 + 1} > 0$.

$$\begin{aligned} \text{De plus, on a: } u_{n+1} - 1 &= \frac{2u_n}{u_n^2 + 1} - 1 = \frac{2u_n - u_n^2 - 1}{u_n^2 + 1} \\ &= \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n^2 + 1} < 0 \text{ si } u_n < 1. \end{aligned}$$

2) Étudier la monotonie de $(u_n)_n$. (01,5)

$$\text{On a } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n}{1+u_n^2} - u_n = \frac{u_n(1-u_n^2)}{1+u_n^2}$$

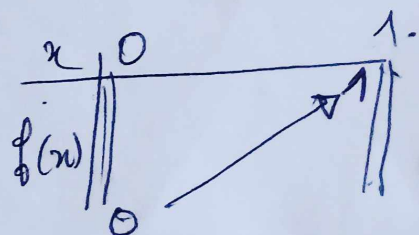
Comme $0 < u_n < 1$ alors $\begin{cases} 1-u_n^2 > 0 \\ 1+u_n^2 > 0 \end{cases}$ donc $u_{n+1} - u_n > 0$

Par suite, $(u_n)_n$ est $\nearrow$

2° méthode pour la question 1°) et 2°)

Soit $f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$, $x \in]0,1[$, on a f est dérivable sur $]0,1[$

$$\text{et } f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} > 0 \quad \forall x \in]0,1[$$



$$\text{on a } \begin{cases} u_0 \in]0,1[= I \\ f(I) = I \end{cases}$$

Donc, $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < u_n < 1$

(1)

Comme f est $\nearrow$ (croissante) alors $(u_n)_n$ est monotone.

$$\text{Soit } u_1 - u_0 = \frac{1}{\frac{1}{4} + 1} = \frac{1}{2} = \frac{4}{5} - \frac{1}{2} = \frac{3}{10} > 0$$

Donc, $(u_n)_n$ est strictement $\nearrow$.

3] $(u_n)_n$ est strictement $\nearrow$ et majorée par 1 (car $u_n < 1$)
Alors, $(u_n)_n$ converge vers un point fixe de f . (1)

$$\text{Soit } l = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

alors l vérifie $f(l) = l$ et $0 \leq l \leq 1$ car $0 < u_n < 1$

$$\text{On a: } f(l) = l \Leftrightarrow \frac{2l}{l^2 + 1} = l \Leftrightarrow l^3 - l = 0$$

$$\Leftrightarrow l(l-1)(l+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} l=0 \\ \text{ou} \\ l=1 \\ \text{ou} \\ l=-1 \end{cases}$$

on a, $0 \leq l \leq 1$ et comme $(u_n)_n$ est $\nearrow$ avec $u_0 = \frac{1}{2}$

Alors, $l = 1$. (0,1,5)

Exo 102:

$$\begin{aligned} 1) E(\ln(x-1)) = 2 &\Leftrightarrow 2 \leq \ln(x-1) \leq 3 \quad \text{et } x > 1 \\ &\Leftrightarrow e^2 \leq x-1 < e^3 \quad \text{et } x > 1 \\ &\Leftrightarrow e^2 + 1 \leq x < e^3 + 1 \\ &\Leftrightarrow x \in [e^2 + 1, e^3 + 1[\quad (0,5 \text{ pt}) \end{aligned}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 1} \cdot \sin(1 - x^2)$$

$$\text{on a: } \forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \sin(1 - x^2) \leq 1 \Rightarrow \frac{-1}{1+x^2} \leq \frac{\sin(1-x^2)}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$$

$$\text{comme } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-1}{1+n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+n^2} = 0$$

$$\text{Alors, } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2 + 1} \cdot \sin(1 - n^2) = 0 \quad (1 \text{ pt})$$

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n - 5^n}{2^n + 5^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5^n \left(\left(\frac{2}{5} \right)^n - 1 \right)}{5^n \left(\left(\frac{2}{5} \right)^n + 1 \right)} = -1 \quad (1,5 \text{ pt})$$

car $-1 < \frac{2}{5} < 1$
 donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5} \right)^n = 0$

$$3) A = \left\{ \frac{n}{3^n}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

a) monotonie de $(x_n)_n$: $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\text{on a } x_{n+1} - x_n = \frac{n+1}{3^{n+1}} - \frac{n}{3^n} = \frac{1-2n}{3^{n+1}} < 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Donc, $(x_n)_n$ est décroissante $\hookrightarrow$ (0,5)

De plus, $x_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$, donc $(x_n)_n$ converge vers sa borne inférieure. (0,25)

$$\text{Ainsi, } \begin{cases} \max A = \sup A = x_1 = \frac{1}{3} \quad \text{car } (x_n)_n \searrow \\ \inf A = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{e^{n \ln 3}} = 0 \quad (\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0) \end{cases}$$

$\min A$ n'existe pas car $0 \notin A$ Si $\frac{n}{3^n} = 0$ alors $n = 0$

Soient $a, b \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \ln(1+\sqrt{x}) & \text{si } x \geq 0 \\ e^{ax} + b & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

1) f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

• Sur $]0, +\infty[$: $f(x) = \sqrt{x} \ln(1+\sqrt{x})$ est produit et composée de fonctions continues et dérivables sur $]0, +\infty[$.
 (0,5) $(x \mapsto \sqrt{x}, x \mapsto \ln x, x \mapsto 1+x)$ donc, f est continue et dérivable sur $]0, +\infty[$.

• Sur $]-\infty, 0[$: $f(x) = e^{ax} + b$ est continue et dérivable car les fonctions $x \mapsto e^{ax}$ et $x \mapsto b+x$ le sont.

(0,5) 2) $(f \text{ est continue en } x=0) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

On a $f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{ax} + b = 1 + b \quad \forall a \in \mathbb{R}.$

Ainsi, f est continue en 0 $\Leftrightarrow (b = -1 \text{ et } a \in \mathbb{R})$
 (1,25)

3) $(f \text{ est dérivable en } 0) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$
 existe et finie.

On a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x} \ln(1+\sqrt{x})}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$
 $= \boxed{1}$

Si f est dérivable en 0, alors f est continue en 0, par suite on suppose que $b = -1$.

$$\text{on a } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x}$$

• Si $a = 0$: alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = 0$

Donc f n'est pas dérivable en 0 si $a = 0$

• Si $a \neq 0$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{ax} \cdot a = a$

Donc f est dérivable en 0 ssi $a = 1$ et $b = -1$
1,75

Par suite, dans ce cas:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln(1+\sqrt{x}) + \frac{1}{2(1+\sqrt{x})} & \text{si } x > 0 \\ e^x & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

①

4) Montrons que $\exists c \in]1, 4[: f'(c) = \frac{1}{3} \ln\left(\frac{9}{2}\right)$
 on a f est continue sur $[1, 4]$ et dérivable sur $]1, 4[$
 (d'après la question 1°), d'après le TAF:

$$\exists c_1 \in]1, 4[: f(4) - f(1) = (4 - 1) f'(c_1)$$

donc, $3 f'(c_1) = 2 \ln 3 - \ln 2 = \ln 3^2 - \ln 2$

(1,5 pt)

$3 f'(c_1) = \ln\left(\frac{9}{2}\right)$ d'où le résultat.

5) on a: a) f est continue sur $]0, +\infty[$ (d'après la quest. 1)

b) $\forall x > 0$, on a $1 + \sqrt{x} > 1$ donc $\ln(1 + \sqrt{x}) > 0$

Ainsi, $f'(x) > 0$ par suite, f est

strictement $\nearrow$ sur $]0, +\infty[= I$

D'après le théorème de la bijectivité, f est bijective de I dans $J = f(I) =]0, +\infty[$.

(1 pt)

on a $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(x_0)}$ où $f(x_0) = \ln 2$
donc $x_0 = 1$.

$= \frac{1}{f'(1)}$

$= \frac{4}{2 \ln 2 + 1}$

(1 pt)

6] Comme $f :]0, +\infty[\rightarrow]0, +\infty[$ est bijective, alors $\forall y \in]0, +\infty[, \exists! x \in]0, +\infty[$ avec $f(x) = y$.

pour $y = 1$ alors $\exists! x \in]0, +\infty[, f(x) = 1$.

Par suite, l'équation $\sqrt{x} \ln(1 + \sqrt{x}) = 1$ admet une solution unique $c_2 > 0$.

(0,5)